6、MoveIt碰撞检测

6、MoveIt碰撞检测
- 6.1、启动
- 6.2、源码
  - 6.2.1、C++文件
- 6.3、Scene Object
  - 6.3.1、添加障碍物
  - 6.3.2、删除障碍物

本节课以MoveIT仿真为例，如果需要设置真机与仿真同步，请看【02、MoveIt注意事项与控制真机】这节课。！！！注意安全！！！

效果演示为虚拟机，其他主控运行情况（与主控性能有关，根据实际情况而定）。

6.1、启动

启动MoveIT

```
roslaunch arm_moveit_demo x3plus_moveit_demo.launch sim:=true
```

启动碰撞检测节点

```
rosrun arm_moveit_demo 05_attached_object    # C++
```

设置随机运动10次左右，由于目标位置是随机的，也有能随机到障碍物上，当目标位置与障碍物接触时，规划将失败。

效果图如下

6.2、源码

6.2.1、C++文件

设置障碍物的尺寸和位姿

```
    moveit::planning_interface::PlanningSceneInterface scene;
    ////////////////////////添加障碍物/////////////////////
    vector<string> object_ids;
    scene.removeCollisionObjects(object_ids);
    vector<moveit_msgs::CollisionObject> objects;
    moveit_msgs::CollisionObject obj;
    // 设置障碍物的id
    obj.id = "obj";
    object_ids.push_back(obj.id);
    // 障碍物的状态
    obj.operation = obj.ADD;
    obj.header.frame_id = frame;
    shape_msgs::SolidPrimitive primitive;
    // 设置障碍物类型
```

```
    primitive.type = primitive.BOX;
    // 设置障碍物维度
    primitive.dimensions.resize(3);
    // 设置障碍物的长宽高
    primitive.dimensions[0] = 0.2;
    primitive.dimensions[1] = 0.1;
    primitive.dimensions[2] = 0.02;
    obj.primitives.push_back(primitive);
    geometry_msgs::Pose pose;
    // 设置障碍物的位置信息[x,y,z]
    pose.position.x = 0.2;
    pose.position.y = 0;
    pose.position.z = 0.26;
    tf::Quaternion quaternion;
    // R,P,Y的单位是角度
    double Roll = 0.0;
    double Pitch = 0.0;
    double Yaw = 90.0;
    quaternion.setRPY(Roll * M_PI / 180, Pitch * M_PI / 180, Yaw * M_PI / 180);
    pose.orientation.x = quaternion.x();
    pose.orientation.y = quaternion.y();
    pose.orientation.z = quaternion.z();
    pose.orientation.w = quaternion.w();
    // 设置障碍物的位姿信息
    obj.primitive_poses.push_back(pose);
    objects.push_back(obj);
```

设置障碍物的颜色

```
    ////////////////////////设置障碍物的颜色//////////////////////
    // 创建检测对象的颜色容器
    std::vector<moveit_msgs::ObjectColor> colors;
    moveit_msgs::ObjectColor color;
    // 添加需要设置颜色的id
    color.id = "obj";
    // 设置RGBA值,范围[0~1]
    color.color.r = 1.0;
    color.color.g = 0;
    color.color.b = 0;
    color.color.a = 0.5;
    colors.push_back(color);
    // 将设置的信息添加到场景中
    scene.applyCollisionObjects(objects, colors);
```

设置随机移动

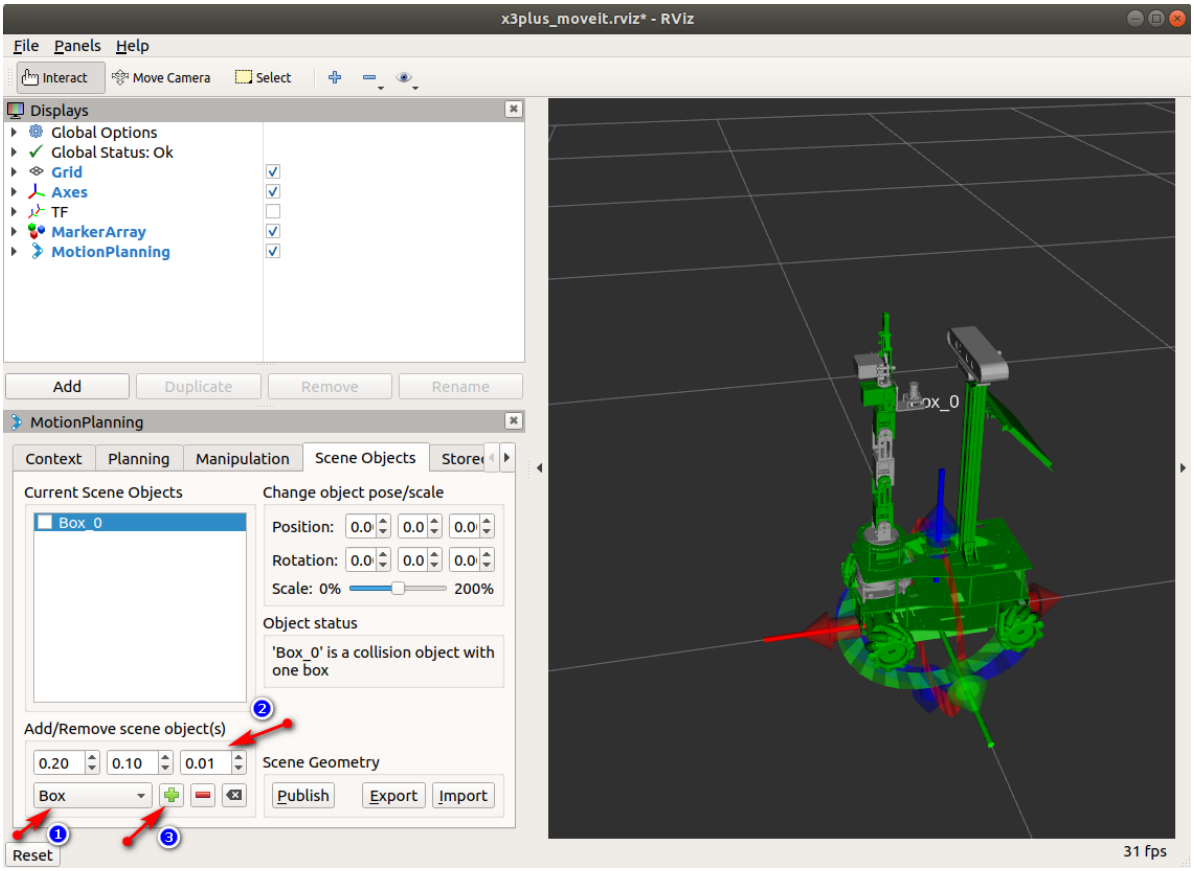
```
    int index = 0;
    while (index < 10) {
        yahboomcar.setRandomTarget();
        yahboomcar.move();
        sleep(0.5);
        index++;
        cout << "第 " << index << " 次规划!!!" << endl;
    }
```

6.3、Scene Object

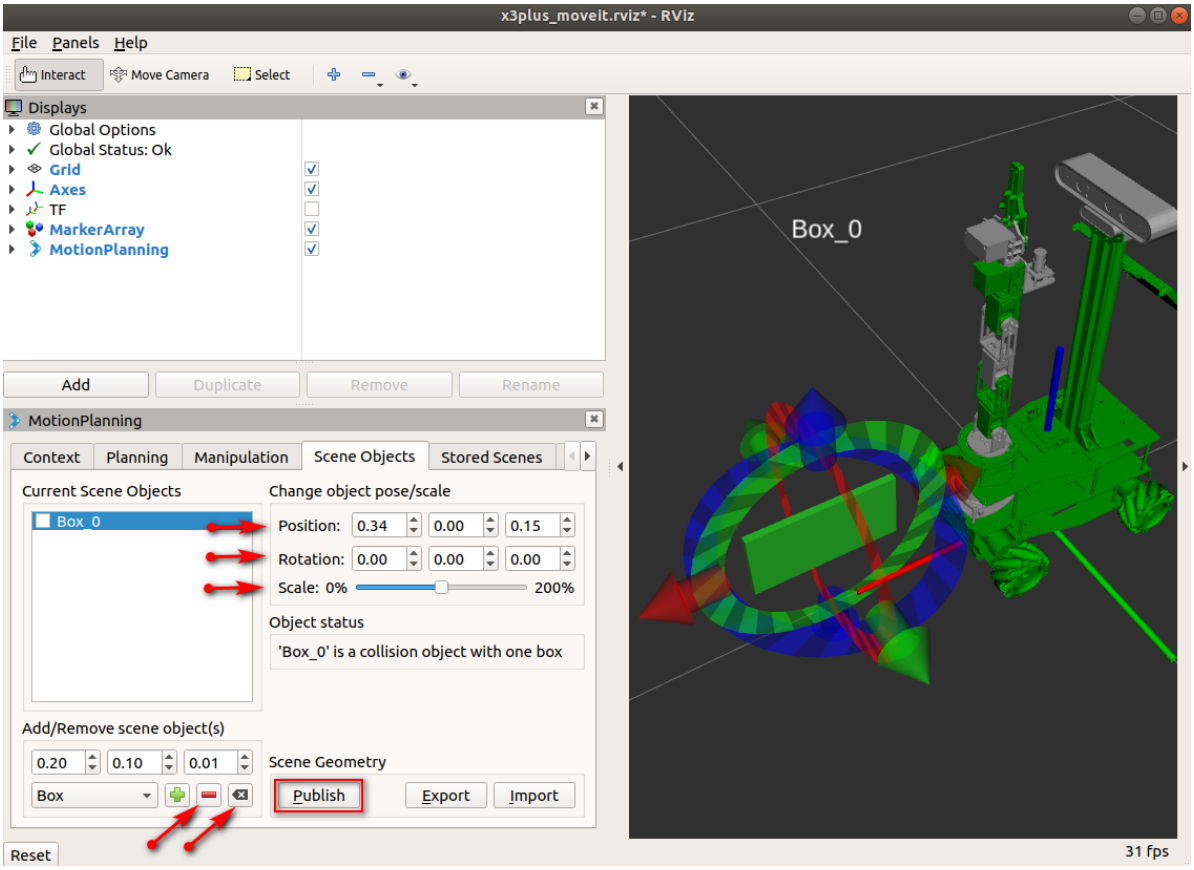
除了使用代码添加或删除障碍物，也可使用rviz中的【MotionPlanning】工具进行添加或删除。

6.3.1、添加障碍物

第一步，要先选择添加障碍物的形状【例如：Box】，然后设置障碍物的尺寸大小，再点击【+】号。此时障碍物的位姿在原点中心。如下图



第二步，拖动右侧箭头将障碍物拖出，也可在直接设置【Position】位置信息，【Rotation】姿态信息，【Scale】缩放比例等。如下图



第三步，完成上述设置步骤后，一定要点击【Publish】，才会生效；否则机器人可能会穿过障碍物。

6.3.2、删除障碍物

如上图，

删除：先选中障碍物，然后点击【-】号，删除当前障碍物。

清空：直接点击【x】号，清空障碍物。